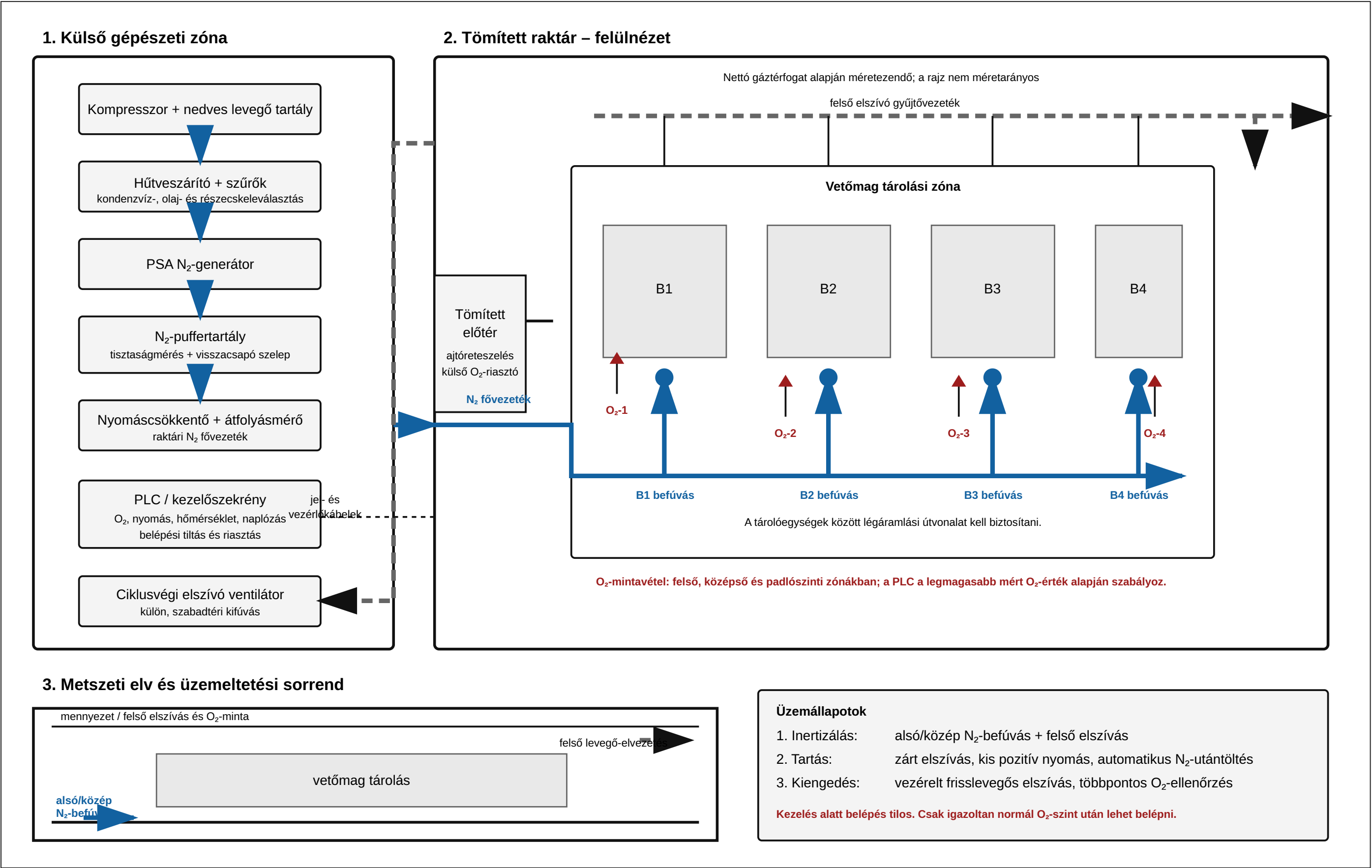


N₂-raktár – elvi berendezés-elrendezési vázlat

Nem méretarányos koncepció. Méretezéshez a tényleges nettó gáztérfogat, a tömörségvizsgálat és az engedélyezett kezelési paraméterek szükségesek.



Ciprusi N₂-kísérlet – magyar nyelvű összefoglaló

Forrás: *Control of Stored Grain Insects by Using Nitrogen in Large Concrete Silos in Cyprus*, 2012. A vizsgálat nagyméretű betonsilókban, helyszínen előállított nitrogénnel végzett kontrollált légterű rovarirtást értékelt.

Mit vizsgáltak?

A silók tömítettségének javítását, a nyomásesési próbával mért gáztartó képességet, valamint a nitrogénes kezelés O₂-csökkentő és szinten tartó képességét. A nitrogént környezeti levegőből előállító EcO₂ rendszer termelte, majd az anyagot a silók alsó csatlakozási pontjain keresztül juttatták be.

Vizsgálati elem	Fontos adat / eredmény
Tároló	Nagyméretű betonsilók; a nitrogént alsó, 25 mm-es acél csatlakozáson keresztül vezették be.
Tömörségvizsgálat	250 Pa-ról 125 Pa-ra történő nyomásesés félidejét mérték. A legtömítettebb bemutatott silónál 4 perc 50 másodperc volt.
Tömítési intézkedések	Repedések és fal–tető csatlakozások tömítése; gáztömör szelepek a szellőző-, betároló- és ürítőnyílásoknál.
Elért O ₂ -koncentráció	Minden vizsgált silóban 0,9% O ₂ alá csökkent; a kezelési időszakban 0,1–0,9% között tartották.
Fenntartás időtartama	A silótól függően 261, 404, illetve 523 óra, azaz kb. 11, 17 és 22 nap.
Üzemelési tanulság	A tömítés és a tömített szerelvények javítása mérhetően növelte a gáztartó képességet; a cél-O ₂ fenntartása nem egyszeri feltöltés, hanem mérésvezérelt N ₂ -utántöltés feladata.

Átvihető tanulság a tervezett vetőmagraktárra

- Az alsó/középső N₂-befúvás és felső, szabályozott levegőelvezetés működő elv; aktív elszívó ventilátor a kezelés alatt nem alapfeltétel.
- A felső kifúvó a kezdeti átöblítéskor legyen nyitva, majd a cél-O₂ elérésekor zárjon; a fenntartás automatikus N₂-utántöltéssel és enyhe pozitív nyomással történjen.
- A 0,1–0,9% O₂ tartományhoz több belső mintavételi pont, termékoldali N₂-tisztaságmérés és megfelelően nagy tisztaságú generátor szükséges.
- A ciprusi kísérlet 11–22 napos fenntartást alkalmazott. Ez nem igazolja az általános 5 napos kezelést; a szükséges expozíció a célkártevőtől és a tárolt vetőmag legalacsonyabb hőmérsékletétől függ.

Hivatkozás: G. G. Athanassiou és mtsai. (2012), *Control of Stored Grain Insects by Using Nitrogen in Large Concrete Silos in Cyprus*, 8th International Conference on Controlled Atmosphere and Fumigation in Stored Products.